Proyecto Alpha

Reporte de Evaluación Experimental de Desempeño

Pruebas de estrés con resultados finales para 50 a 500 clientes y 10 repeticiones por configuración para el juego “Pégale al monstruo”.

Adrián González Janus

Rafael Harry Gomar Dawson

1. Introducción

El proyecto Alpha es un juego distribuido multicliente en Java en el que varios jugadores compiten por golpear un monstruo que aparece en un tablero compartido. El sistema fue construido con dos mecanismos de comunicación: TCP para operaciones transaccionales como registro, login, consulta de estado y envío de golpes, y JMS con ActiveMQ para difundir eventos globales como aparición de monstruos, actualización del marcador, anuncio de ganador y reinicio de partida.

En este reporte se analiza cómo responde la arquitectura del juego cuando la concurrencia aumenta. La evaluación se concentra en medir el costo del acceso al sistema y el comportamiento de la fase competitiva del juego bajo carga, para identificar tendencias de latencia, variabilidad y éxito operativo.

2. Resumen

La evaluación experimental final se realizó con 10 configuraciones de carga: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y 500 clientes concurrentes. Cada configuración se ejecutó 10 veces y el reporte consolida 100 observaciones validas. El comportamiento dominante es un crecimiento acelerado de la latencia conforme aumenta la concurrencia, con degradación mucho más fuerte en registro que en golpes de juego.

- El tiempo promedio de registro paso de 11 ms en 50 clientes a 10341 ms en 500 clientes, un aumento de 920x.
- El tiempo promedio de juego paso de 0.61 ms a 949.75 ms, un aumento de 1557x.
- El éxito de registro se mantuvo entre 85% y 100%; el peor caso fue 85% en 150 clientes.
- El éxito en juego cayó por debajo de 10% a partir de 250 clientes, con mínimo de 5% en 450 clientes.

3. Metodología

1. Variable independiente: cantidad de clientes concurrentes.
2. Valores evaluados: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y 500 clientes.
3. Repeticiones: 10 corridas por configuración.
4. Flujo ejecutado por cada cliente sintético: REGISTER, LOGIN, GAME_STATE y HIT con pausas cortas entre intentos.
5. Hits por cliente: 12 intentos máximos durante cada repetición.
6. Think time: 15 ms entre iteraciones del worker de estrés.

La métrica de registro mide la latencia del mensaje REGISTER sobre una conexión TCP dedicada. La métrica de juego mide exclusivamente la latencia del mensaje HIT cuando el cliente detecta un monstruo visible y envía un intento valido. Por esa razón, el porcentaje de éxito del juego no representa disponibilidad global del servidor, sino el porcentaje de golpes aceptados entre los HIT realmente enviados.

4. Entorno experimental

Parámetro	Valor
Host TCP	127.0.0.1
Puerto TCP	5050
Broker JMS	tcp://127.0.0.1:61616
Tablero	4 x 4
Meta de victoria	5 golpes
Spawn de monstruos	1500 ms
Reinicio post-ganador	2500 ms
Hilos del servidor	32

5. Resultados consolidados

Clientes	Prom. registro	Desv. registro	% exito registro	Prom. juego	Desv. juego	% exito juego
50	11.24	15.59	100.00	0.61	0.17	14.76
100	73.12	62.61	100.00	5.59	1.59	29.44
150	226.78	160.20	85.33	73.66	42.87	15.71
200	620.81	499.42	88.20	149.13	99.28	14.75
250	1043.77	784.96	86.12	280.71	223.88	9.63
300	2714.84	2070.85	89.87	590.79	408.40	7.21
350	3786.08	2858.99	93.77	585.09	430.23	6.45
400	7601.92	5200.63	99.90	680.10	465.55	6.65
450	11770.86	9038.98	95.04	1240.26	920.14	4.65
500	10340.89	6443.55	100.00	949.75	714.29	7.99

6. Hallazgos cuantitativos clave

Indicador	Resultado
Crecimiento de latencia de registro (50 -> 500)	919.7x
Crecimiento de latencia de juego (50 -> 500)	1557.0x
Registro supera 1 segundo desde	250 clientes
Juego supera 500 ms desde	300 clientes
Peor exito en registro	85.33% en 150 clientes
Peor exito en juego	4.65% en 450 clientes
Mayor promedio de registro	11770.86 ms en 450 clientes
Mayor promedio de juego	1240.26 ms en 450 clientes

7. Graficas

Las gráficas siguientes resumen el comportamiento promedio del sistema y muestran de forma visual la degradación de latencia, la dispersión creciente y la caída del porcentaje de éxito en la fase competitiva del juego.

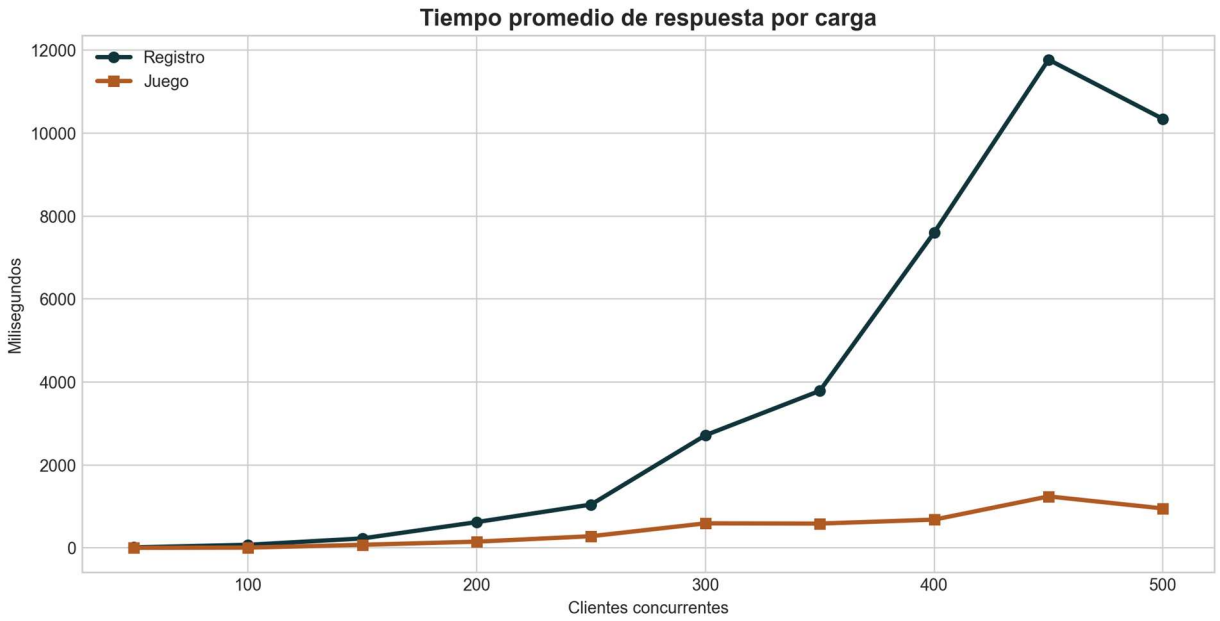

Figura 1. Tiempo promedio de respuesta en registro y juego.

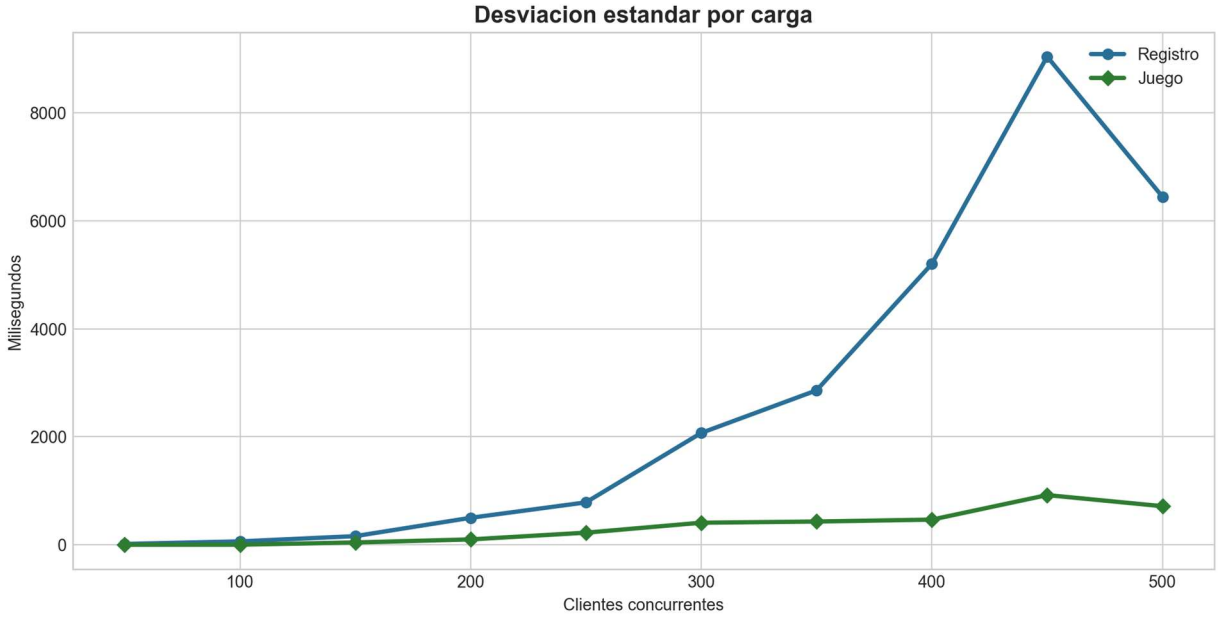

Figura 2. Desviación estándar de registro y juego.

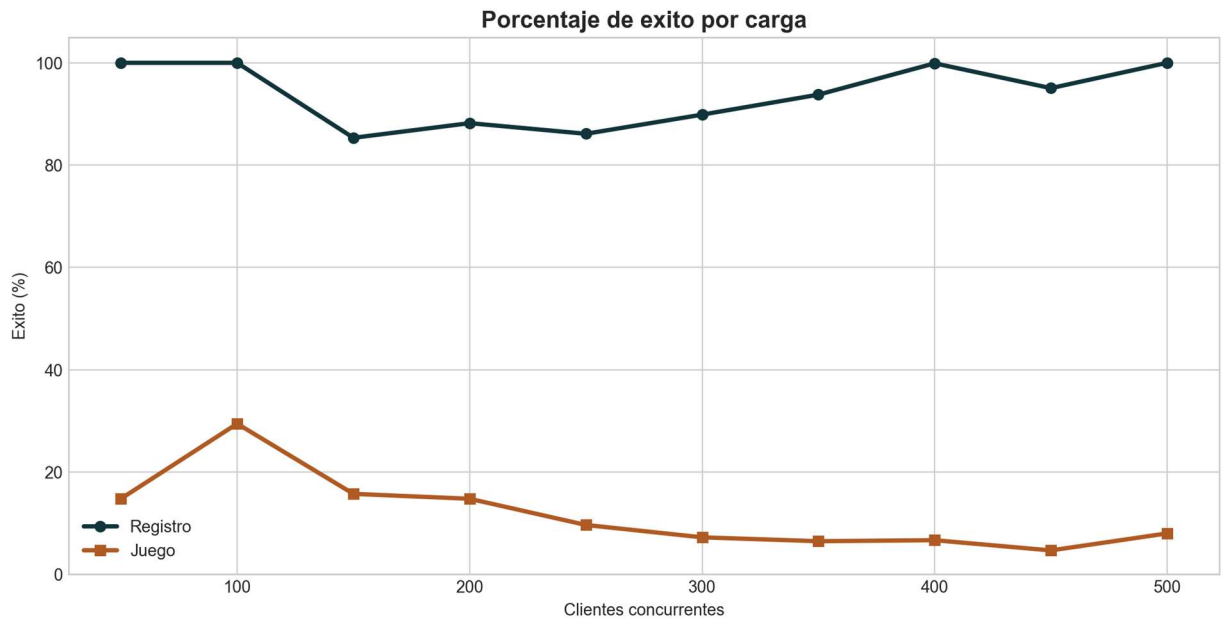

Figura 3. Porcentaje de éxito en registro y juego.

9. Interpretación y análisis de resultados

El registro es la operación que peor escala en la campana final. A partir de 150 clientes la latencia media ya alcanza 226.78 ms y desde 250 clientes supera el segundo por operación. El peor promedio aparece en 450 clientes con 11770.86 ms. Aunque 500 clientes reportan una media menor que 450, esa mejora parcial no revierte la tendencia general; lo más probable es que refleje variación natural entre repeticiones y niveles altos de cola en el servidor.

La desviación estándar crece casi en paralelo con la media. En registro pasa de 15.59 ms a 9038.98 ms entre 50 y 450 clientes, lo cual indica que no solo aumenta la latencia, sino también su inestabilidad. Esto es una señal clara de saturación progresiva bajo carga alta.

La fase de juego mantiene latencias mucho menores que el registro en las cargas bajas, pero también se degrada de forma fuerte a partir de 200 clientes. El tiempo medio de HIT alcanza 590.79 ms en 300 clientes y llega a un máximo de 1240.26 ms en 450 clientes. La bajada a 949.75 ms en 500 clientes debe interpretarse con cautela: en esta fase interviene la contención por el monstruo y no todos los clientes llegan a enviar el mismo número de golpes válidos, por lo que la muestra cambia con la carga.

Esa disminución puntual en 500 clientes no implica una mejora real del sistema. En cargas extremas aparecen efectos de variación entre repeticiones, diferencias en cuantos HIT logran medirse realmente, colas internas con comportamiento irregular y ventanas de competencia donde parte de los intentos ya no llegan a observar el monstruo activo. Por eso pueden aparecer pequeñas caídas locales aun cuando la tendencia general siga siendo claramente creciente.

El porcentaje de éxito en registro se mantiene relativamente alto durante toda la campana. Incluso en el peor caso, 150 clientes, el sistema acepta 85.33% de los registros. Esto sugiere que el servidor sigue respondiendo, pero con latencias cada vez mayores. En otras palabras, el problema dominante en registro es la degradación de tiempo, no una caída total de disponibilidad.

En juego, el éxito cae más rápido porque la métrica representa golpes aceptados entre HIT realmente enviados. A partir de 250 clientes el porcentaje baja de 10%, y el mínimo ocurre en 450 clientes con 4.65%. Este comportamiento es coherente con la lógica competitiva del juego: mientras más clientes compiten por un solo monstruo, mayor es la probabilidad de que otro jugador llegue primero y el golpe sea rechazado.

10. Conclusiones

La campaña experimental cumple con el requerimiento de evaluar el sistema entre 50 y 500 clientes, con 10 repeticiones por configuración. Los resultados muestran que Alpha conserva operación funcional bajo carga alta, pero sufre una degradación importante de latencia y variabilidad conforme crece la concurrencia.

La fase de registro es la más sensible al aumento de clientes y concentra el mayor deterioro de desempeño. Aun así, el porcentaje de éxito permanece alto, lo que indica que el problema principal no es una pérdida total de servicio, sino el costo creciente de atender conexiones y solicitudes concurrentes.

En la fase de juego también existe degradación, pero su interpretación debe considerar la naturaleza competitiva del sistema. La caída del porcentaje de golpes aceptados refleja tanto la saturación del servidor como la contención normal entre jugadores que intentan reclamar el mismo monstruo. En conjunto, la evidencia confirma que el sistema funciona, pero requiere mejoras de escalabilidad si se desea sostener cargas más altas con tiempos de respuesta estables.